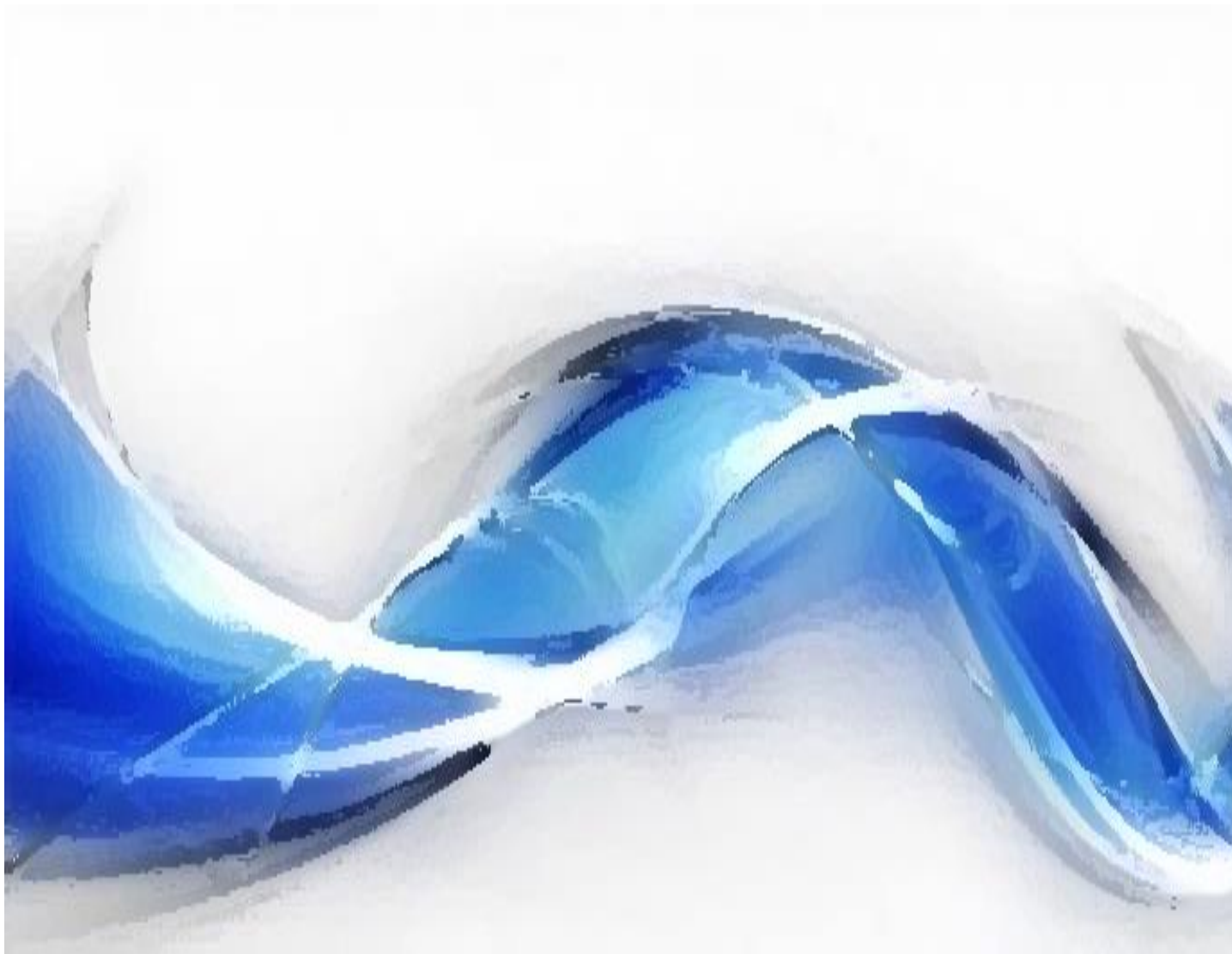




Luciana Ribeiro Veloso
luciana.veloso@dee.ufcg.edu.br

Processamento Digital de Sinais – Projeto de filtros
IIR por invariância ao impulso

PROJETO DE FILTROS DIGITAIS

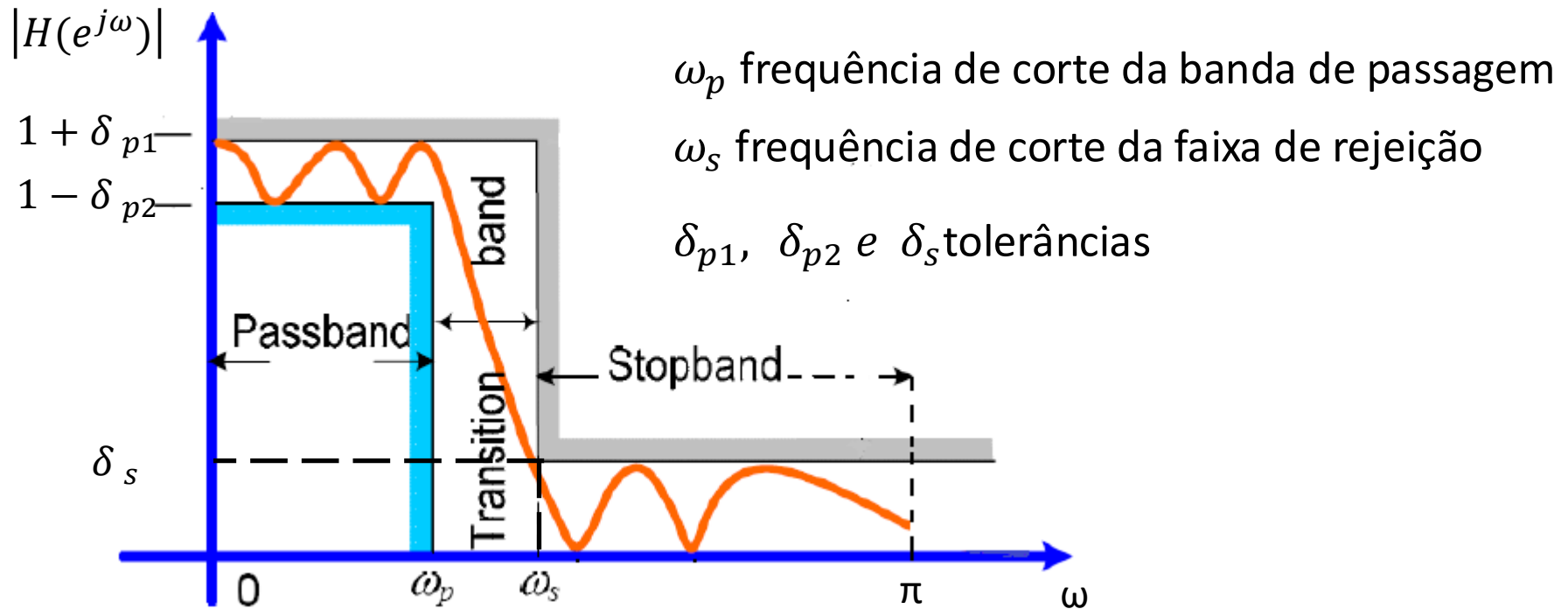
- O projeto de um filtro digital envolve os seguintes passos básicos:
 - Especificação das propriedades desejadas do sistema (função da aplicação)
 - Aproximação das especificações por um sistema discreto no tempo e causal
 - Cálculo dos coeficientes do filtro
 - Representação do filtro por uma estrutura adequada
 - Análise do comprimento da palavra no desempenho do filtro
 - Implementação em hardware ou software

ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DO FILTRO

- A especificação de filtros seletivos em frequência são geralmente na forma de um conjunto de tolerâncias em função da frequência
- As características do filtro (analógico ou digital) são geralmente especificadas no domínio da frequência

ESPECIFICAÇÃO DE UM FILTRO PASSA BAIXA

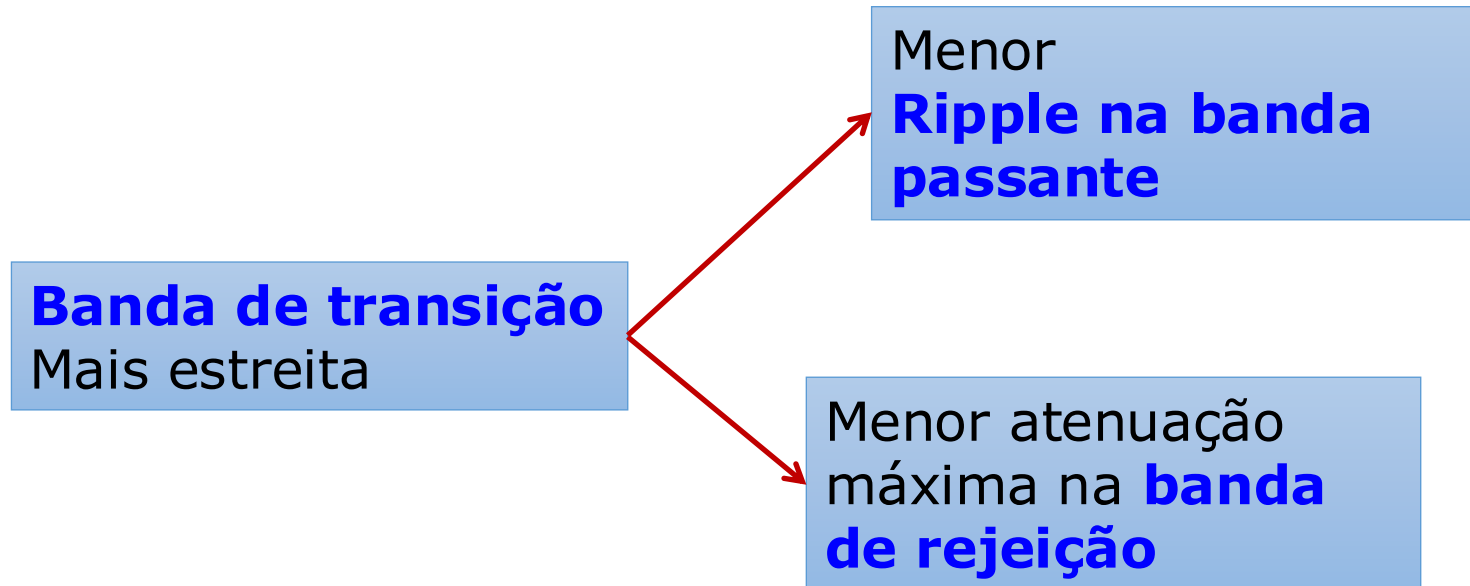
- Em termos da **resposta em módulo**



$$|H(e^{j\omega})| \leq \delta_s, \quad \omega_s \leq \omega \leq \pi \quad 1 - \delta_{p2} \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1 + \delta_{p1}, \quad |\omega| \leq \omega_p$$

ESPECIFICAÇÃO

- O **melhor** filtro:



- Normalmente, melhorando uma pioram-se as outras
- **Mas**, aumentando a ordem do filtro (>custo) melhoram-se os três requisitos

CÁLCULO DOS COEFICIENTES

- IIR

- Invariância ao impulso
- Transformação bilinear
- Projeto assistido por computador

- FIR

- Métodos baseados em janelas
- Método baseado em amostragem em frequência
- Métodos dos mínimos quadrados ponderados

PROJETOS DE FILTROS IIR

- Abordagens:
 - Projeto assistido por computador
 - Vantagens:
 - Projeto de filtros digitais que atenda uma especificação arbitrária
 - Projeto de filtros ótimos
 - Desvantagens: alta complexidade computacional
 - Digitalização de um filtro analógico que satisfaça as especificações
 - Vantagens: aproveita de todo o conhecimento de projetos de filtros analógicos
 - Desvantagens: não são ótimos

DIGITALIZAÇÃO DE UM FILTRO ANALÓGICO

- Métodos
 - Transformação invariante ao impulso
 - Transformação bilinear
 - Transformação por mapeamento de derivada
(aproximação adequada para altas taxas de amostragem)
 - Método de digitalização utilizando transformada Z
 - Projeto utilizando a resposta ao degrau

DIGITALIZAÇÃO DE UM FILTRO ANALÓGICO

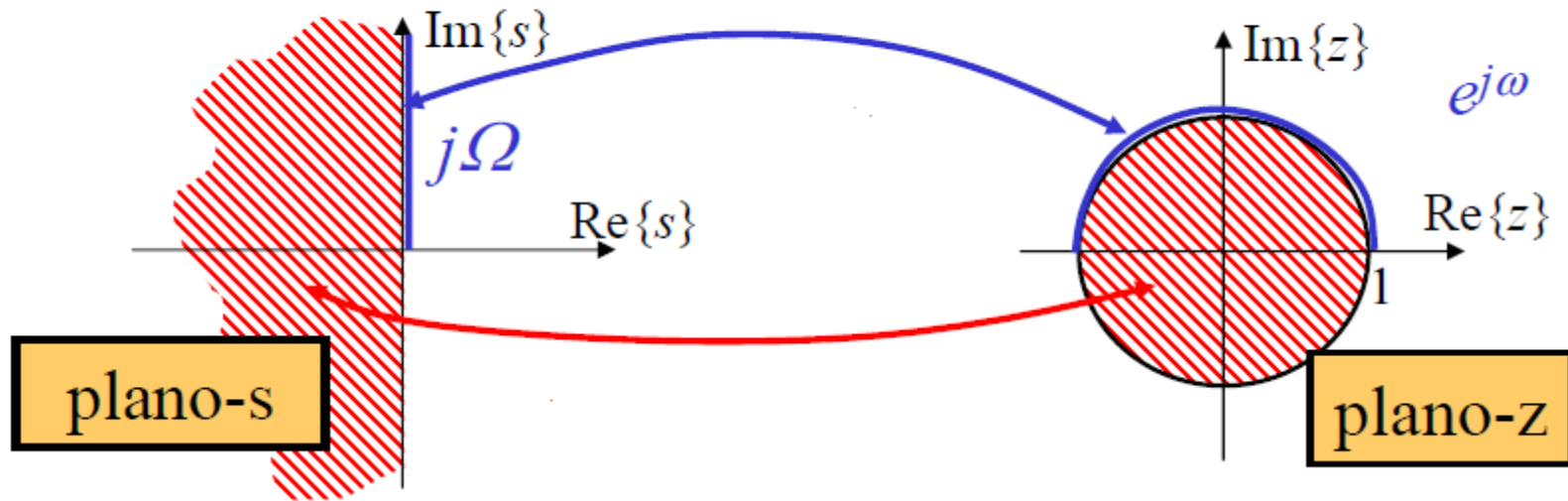
- Transformação analógica digital

$$h(t) \rightarrow h[n]$$

$$H(s) \rightarrow H(z)$$

- É importante preservar as propriedades essenciais da resposta em frequência dos filtros analógicos
 - Eixo imaginário no plano S seja mapeado no círculo unitário no plano Z
 - Pontos no semiplano esquerdo no plano S sejam mapeados no interior do círculo unitário

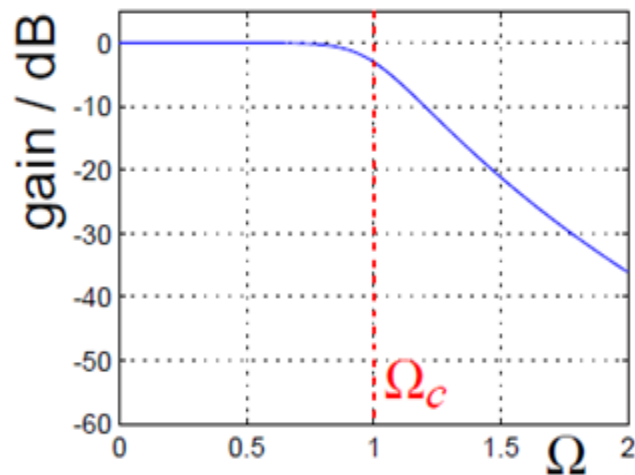
DIGITALIZAÇÃO DE UM FILTRO ANALÓGICO



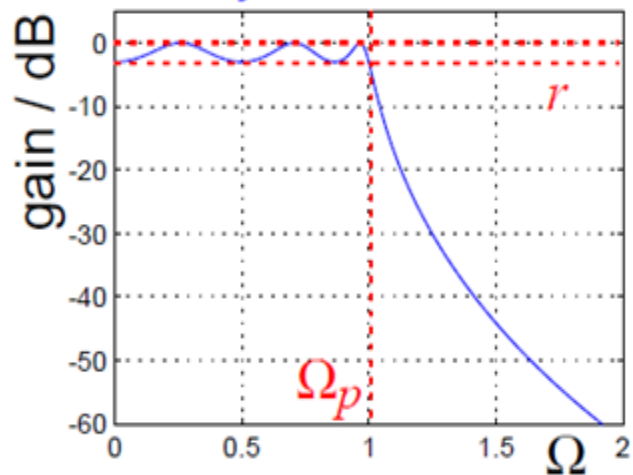
FILTROS ANALÓGICOS

Filtros Analógicos

Butterworth

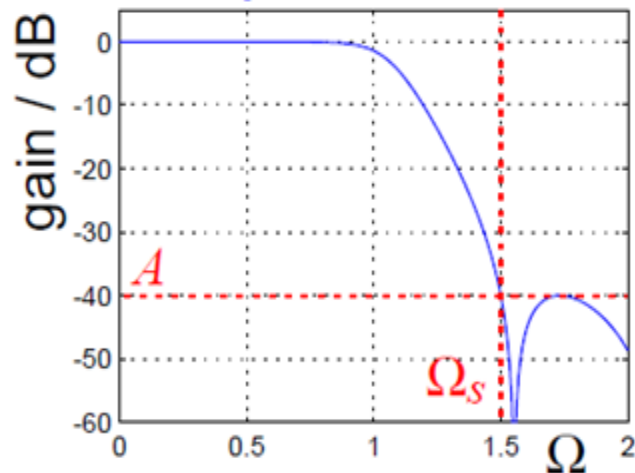


Chebyshev I

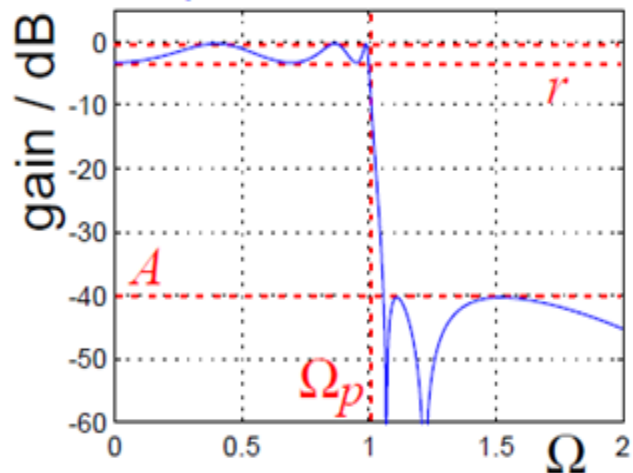


$N = 6$

Chebyshev II



Elliptical



Relembrando

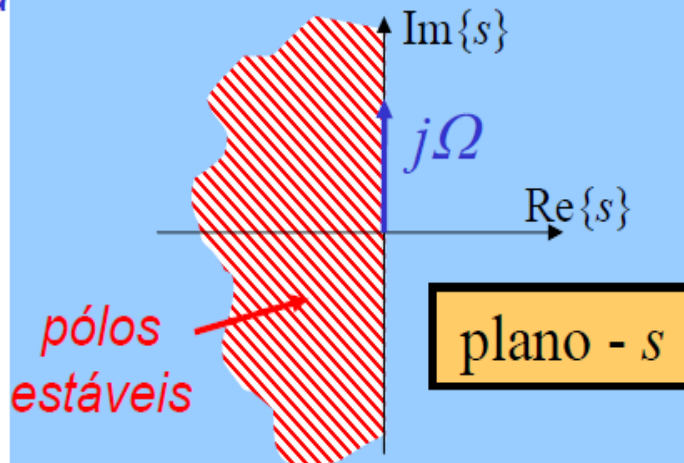
Contínuo no tempo

Transformada $H_a(s) = \int h_a(t) e^{-st} dt$

*Resposta
em
frequência*

$$H_a(j\Omega)$$

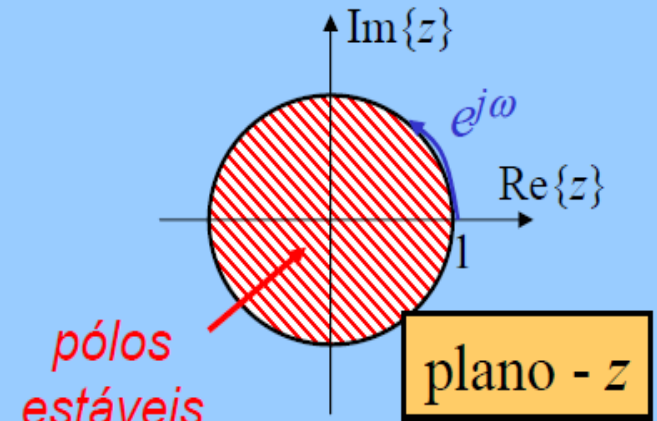
*diagrama
pólo/zero*



Discreto no tempo

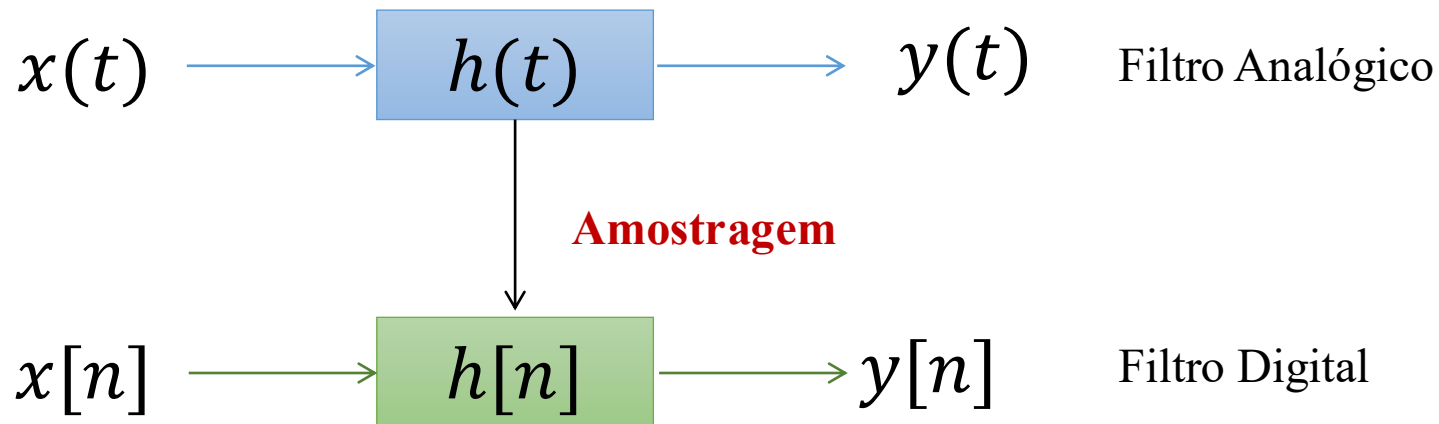
$$H_d(z) = \sum h_d[n] z^{-n}$$

$$H_d(e^{j\omega})$$



TRANSFORMAÇÃO PELA INVARIÂNCIA AO IMPULSO

- Objetivo



$$h[n] = T_d h(nT_d)$$

- T_d é o período de amostragem

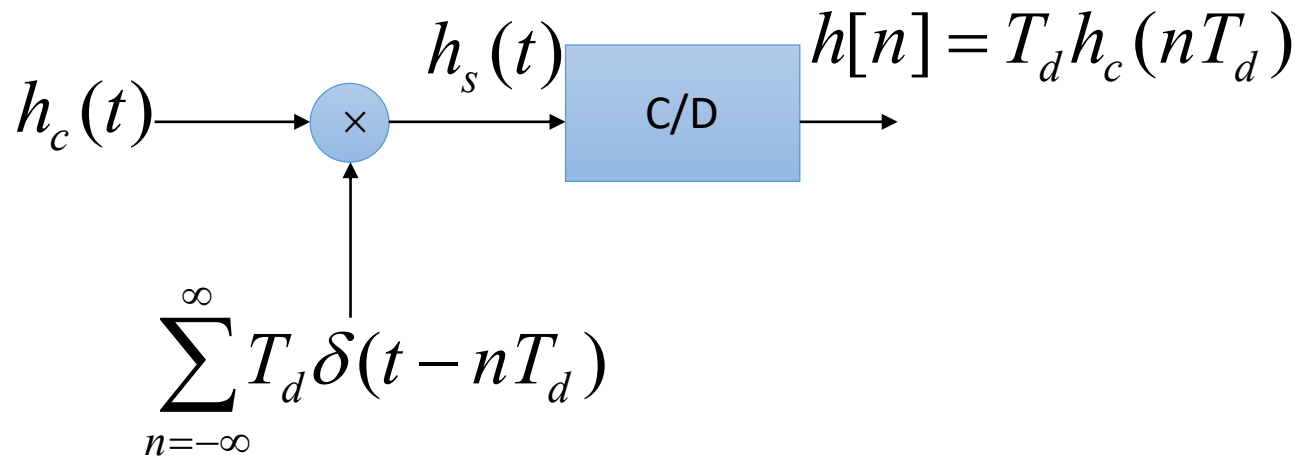
TRANSFORMAÇÃO PELA INVARIÂNCIA AO IMPULSO

- Procedimento

$$H(s) \rightarrow h(t) \rightarrow C/D \rightarrow h[n] \rightarrow H(z)$$

TRANSFORMAÇÃO PELA INVARIÂNCIA AO IMPULSO

- Observe que:



$$h_s(t) = h_c(t) \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} T_d \delta(t - nT_d) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} T_d h_c(nT_d) \delta(t - nT_d)$$

$$L\{h_s(t)\} = H_s(s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} T_d h_c(nT_d) L\{\delta(t - nT_d)\}$$

$$H_s(s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} T_d h_c(nT_d) \cdot e^{-s \cdot nT_d}$$

Comparando com a transformada Z

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} T_d h_c(nT_d) \cdot z^{-n}$$

Concluimos que esta aproximação corresponde à relação:

$$z = e^{sT_d}$$

TRANSFORMAÇÃO PELA INVARIÂNCIA AO IMPULSO

- Análise na frequência
 - Considere:

$$z = e^{sT_d}$$

Então

$$z = e^{j\omega} \text{ e } s = j\Omega$$

$$e^{j\omega} = e^{j\Omega T_d} \rightarrow \omega = \Omega T_d$$

$$\omega = \Omega T_d$$

TRANSFORMAÇÃO PELA INVARIÂNCIA AO IMPULSO

- Relação entre o plano s e z

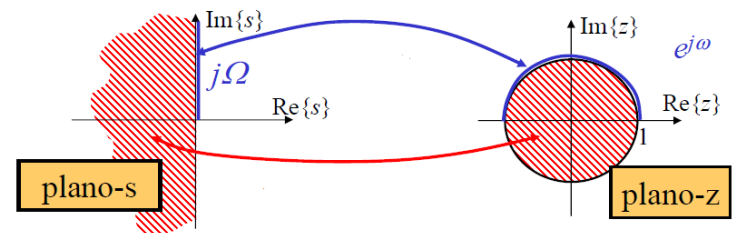
$$z = e^{sT_d}$$

1) Suponha: $s = \sigma$ Número real

$$\text{se } \sigma > 0 \quad |z| = e^{\sigma T_d} > 1$$

$$\text{se } \sigma = 0 \quad |z| = e^{0T_d} = 1$$

$$\text{se } \sigma < 0 \quad |z| = e^{\sigma T_d} < 1$$



TRANSFORMAÇÃO PELA INVARIÂNCIA AO IMPULSO

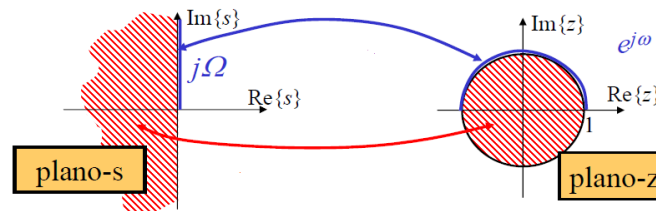
- Relação entre o plano s e z

$$z = e^{sT_d}$$

2) Suponha: $s = j\Omega$ Número imaginário puro

$z = e^{j\Omega T_d}$ Circunferência unitária, porém:

P/ $\Omega T_d = 2\pi \cdot k \Rightarrow \Omega = \frac{2\pi}{T_d} \cdot k$ Há réplica do mapeamento!
Mapeamento não unívoco



TRANSFORMAÇÃO PELA INVARIÂNCIA AO IMPULSO

- Através da análise realizada anteriormente, tem-se:
 - Faixas no semiplano esquerdo são mapeadas no interior ao círculo unitário no plano z
 - Faixas no semiplano direito são mapeadas no exterior ao círculo unitário no plano Z
 - O eixo unitário no plano s é mapeado no círculo unitário do plano z

TRANSFORMAÇÃO PELA INVARIÂNCIA AO IMPULSO

$$z = e^{sT_d}$$

